

Utilidad de la IA Generativa en el Desarrollo de Software: ¿realidad o ficción?

Clúster TIC

Carlos J. Escudero

<https://linktr.ee/cjescudero>



UNIVERSIDADE DA CORUÑA



"O tabaco é para os vellos.
A fariña é o futuro."

— Fariña

≡ O código é para os vellos.
Os axentes son o futuro. ≡



Evolución



Transformación

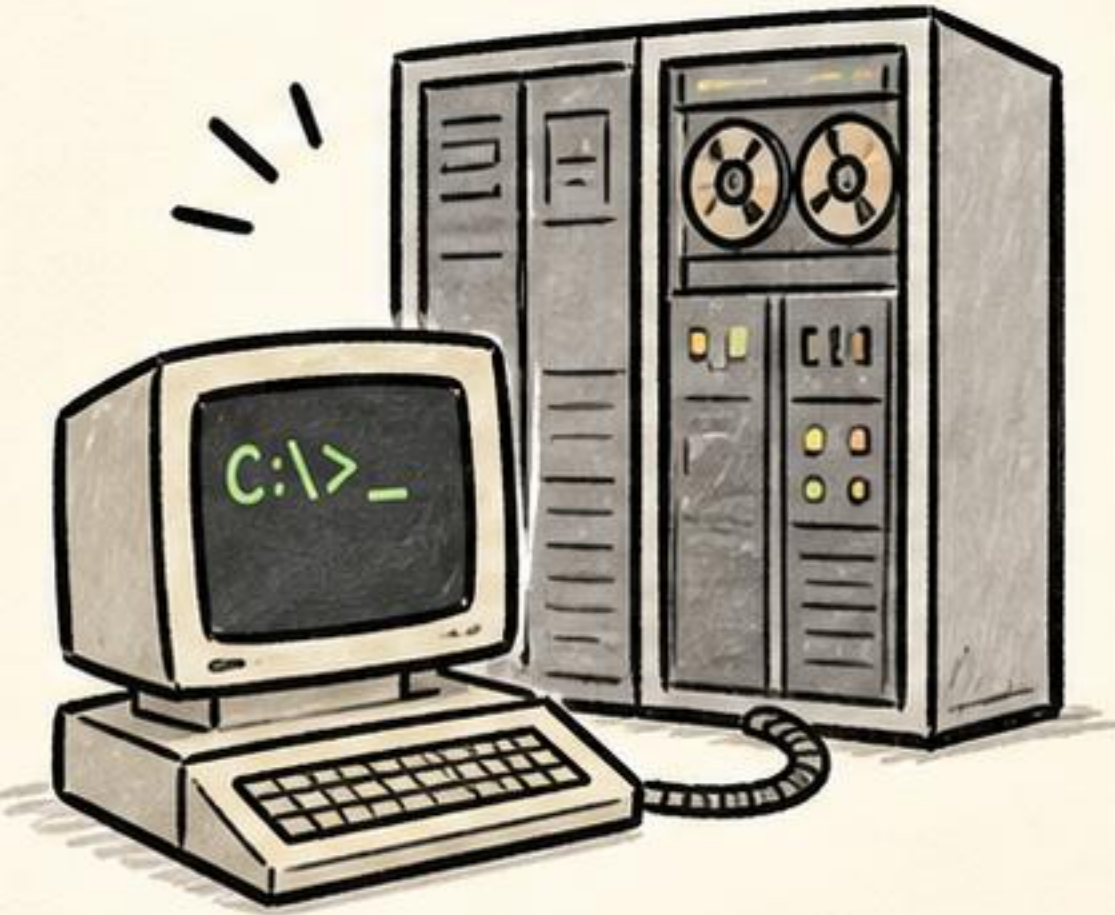


Oportunidad

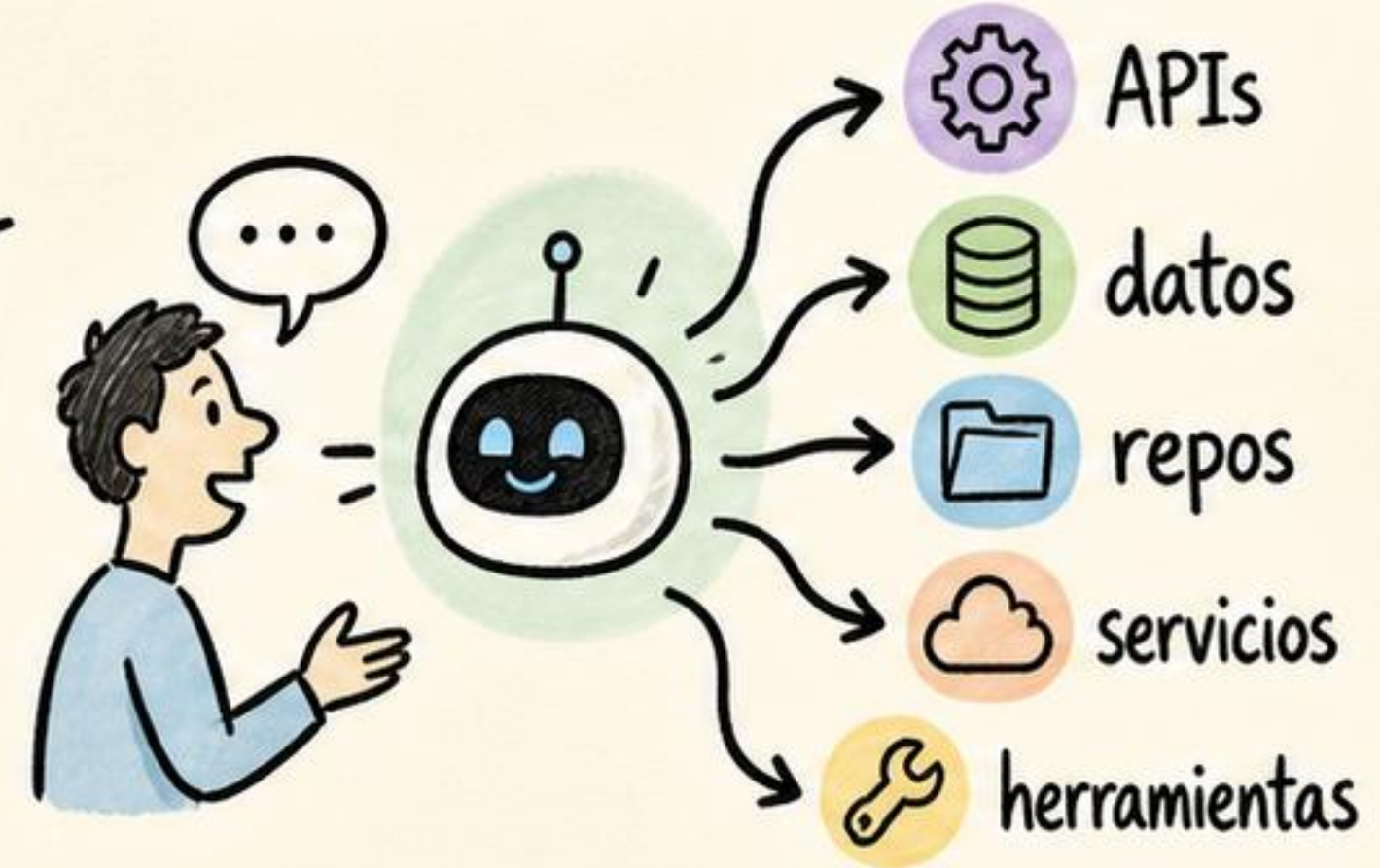
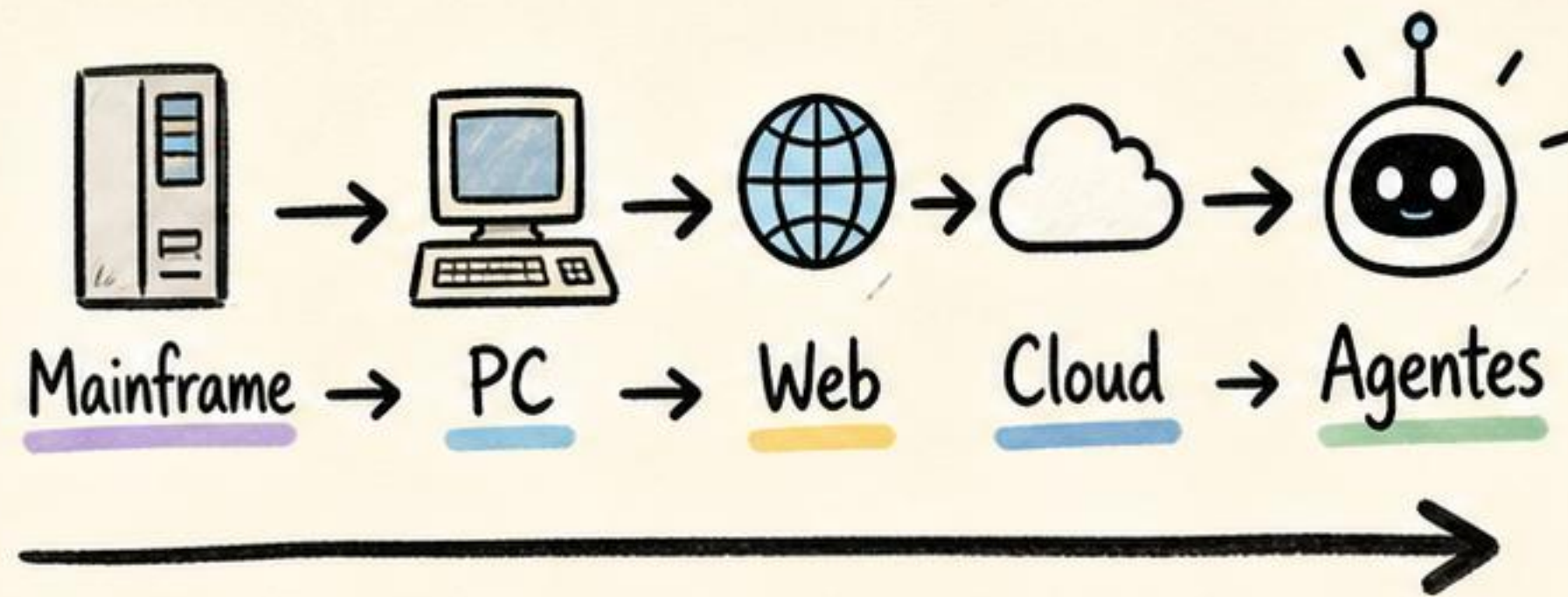
≡ desarrollar sin programar cada paso ≡

Del terminal tonto al agente inteligente

Terminal tonto



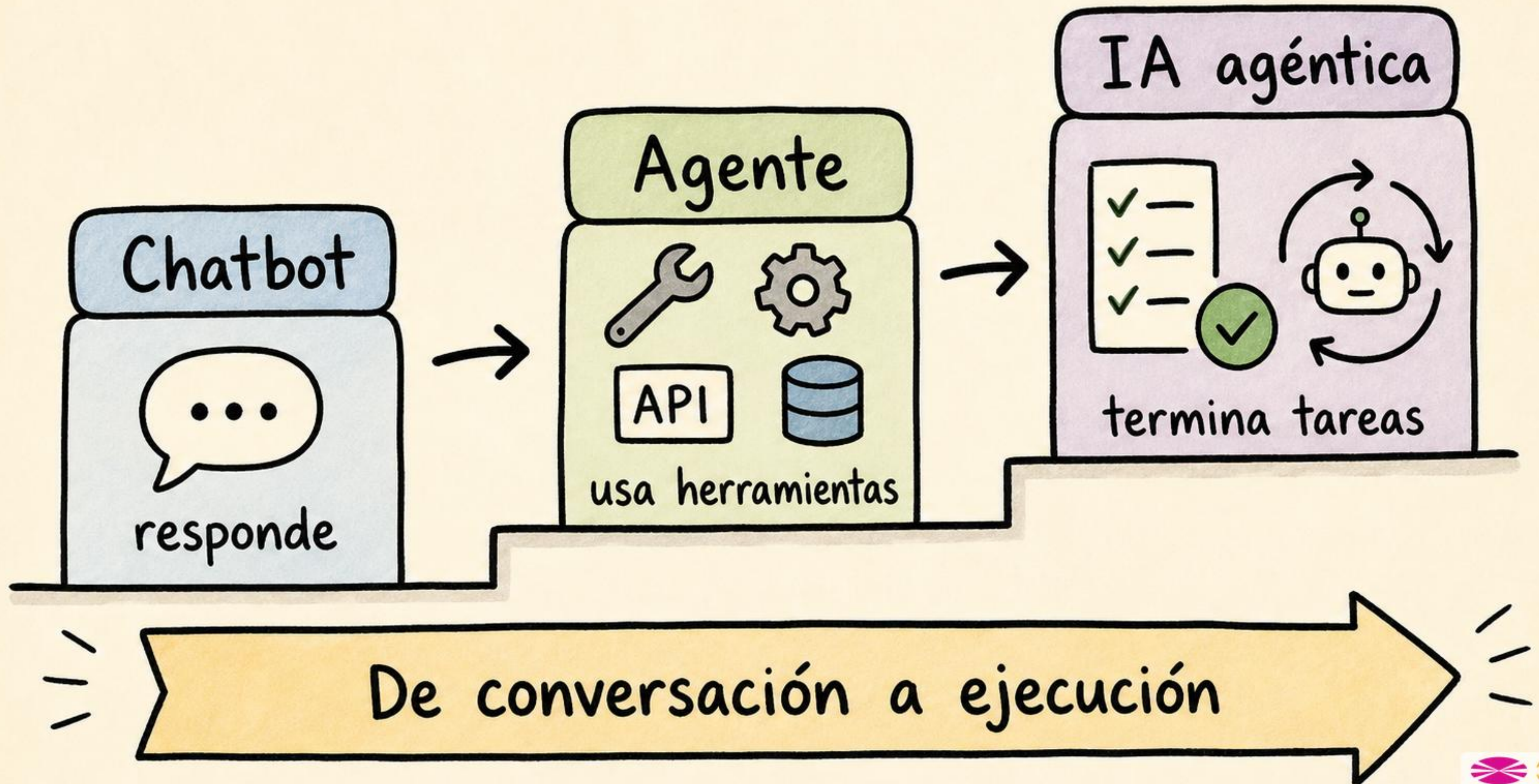
Agente inteligente



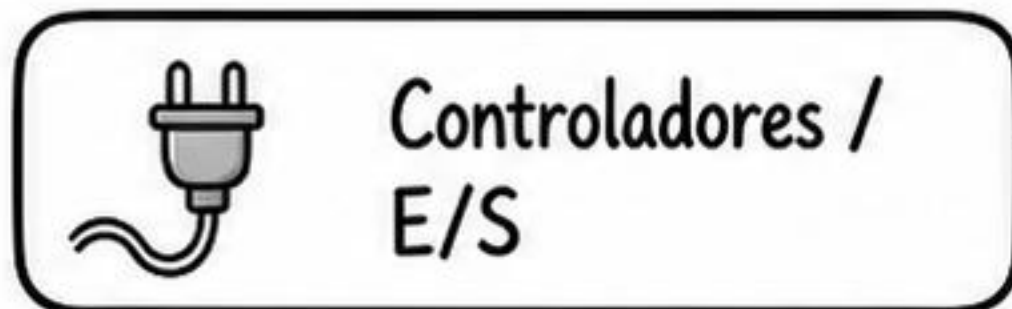
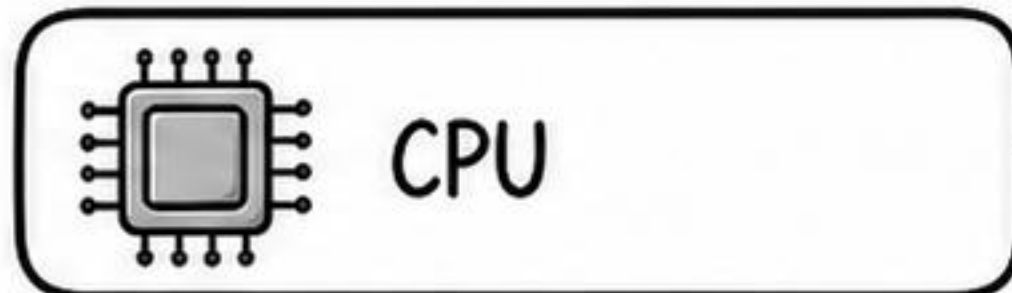
★ No estamos automatizando líneas de código.

♥ Estamos automatizando intención.

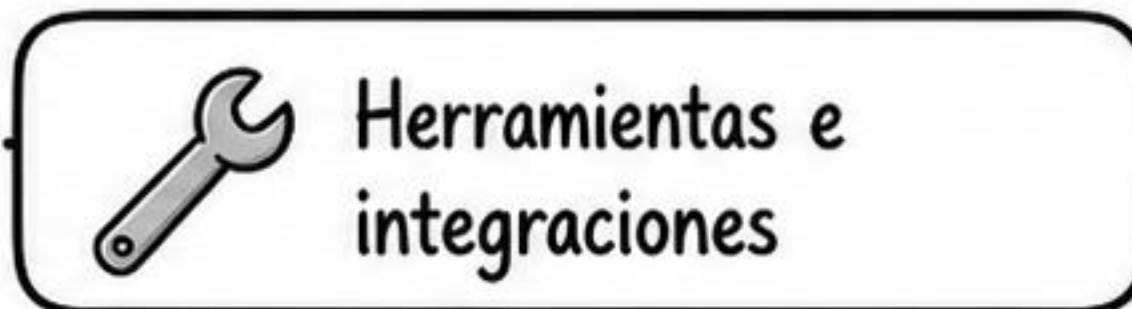
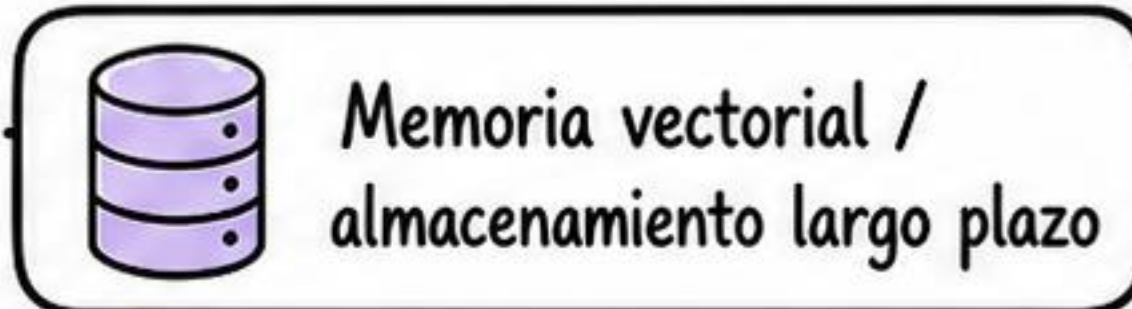
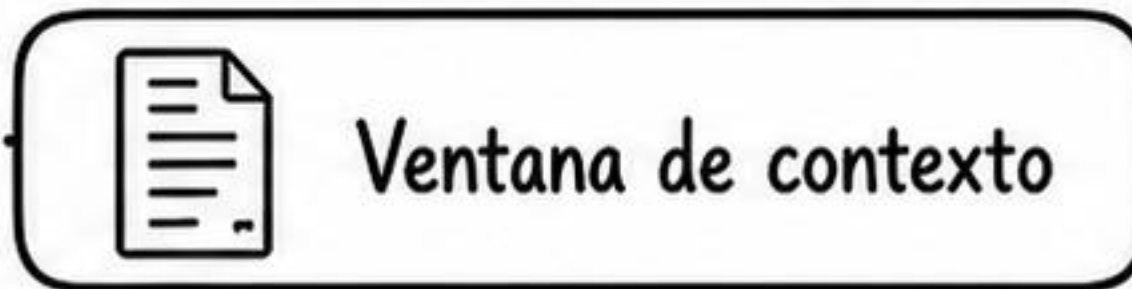
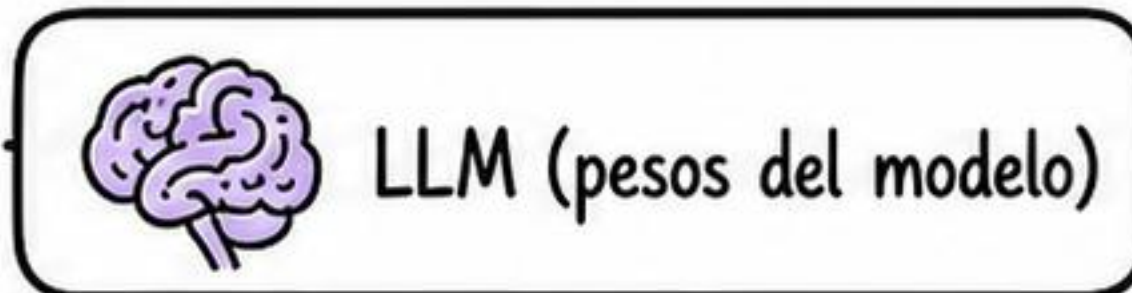
Un agente termina el trabajo



Ordenador clásico



Agente LLM con arnés



capa clave



Ideas extra



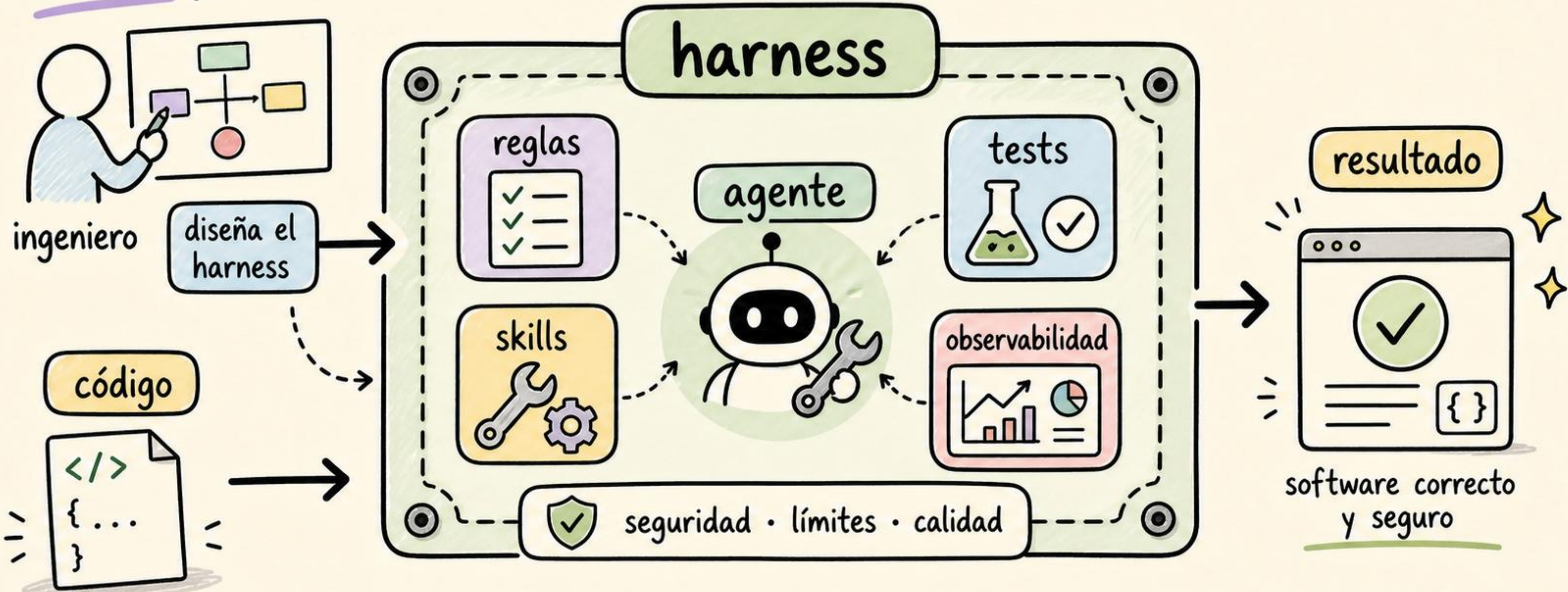
- Unidad básica: NLOP (operación en lenguaje natural)
- El prompt mezcla instrucciones + datos
- La ejecución puede ser un DAG de llamadas, no solo secuencial
- El modelo base actúa como 'hardware cognitivo'

Misma arquitectura, nuevo sustrato



Un LLM sin arnés es como una CPU sin sistema operativo: el arnés es la capa que lo vuelve útil.

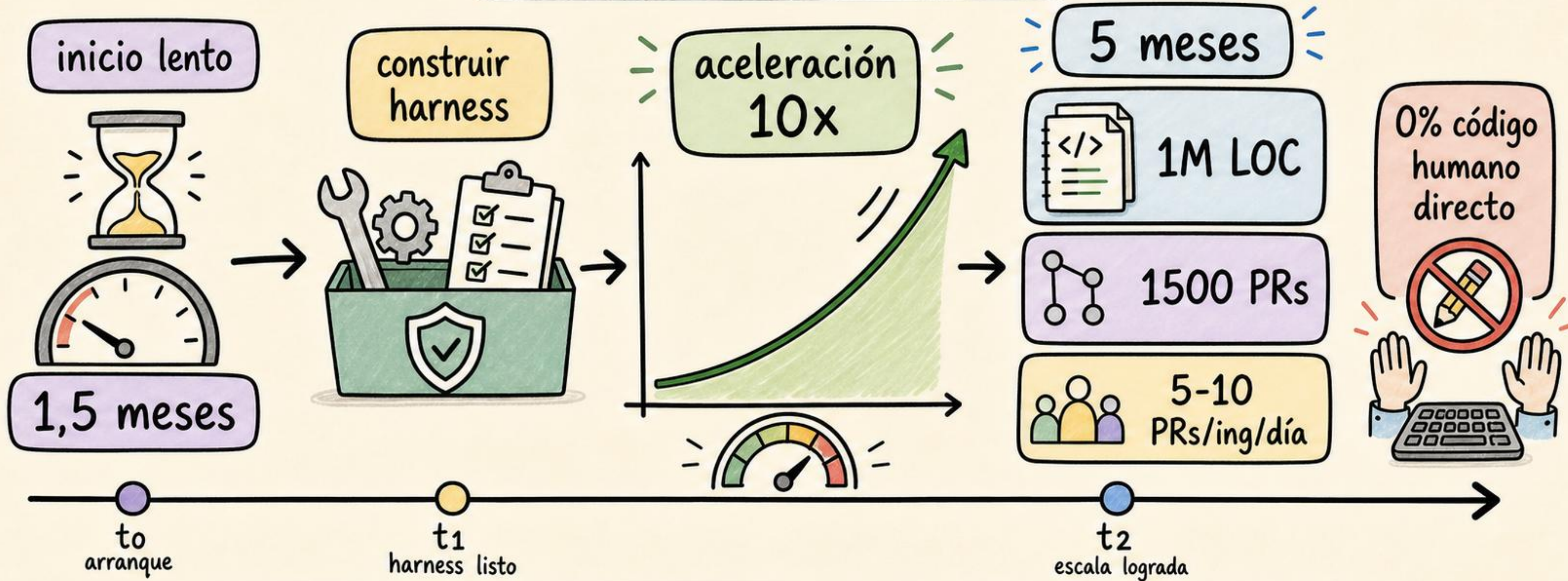
Del programador al ingeniero del harness



★ Diseñar el sistema que gobierna al agente ★

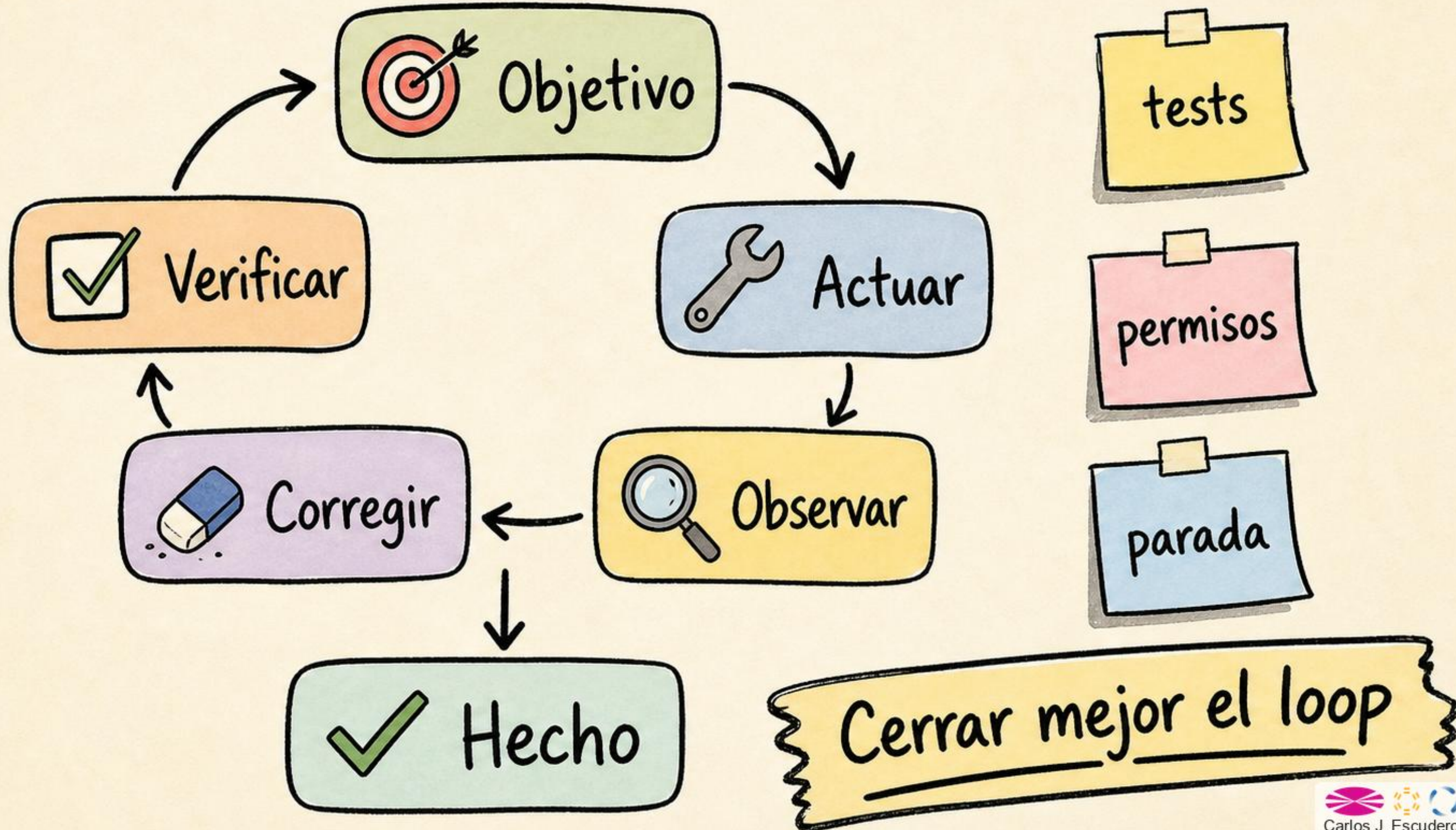
Experimento: desarrollo agencial puro

Ryan Lopopolo · OpenAI Frontier

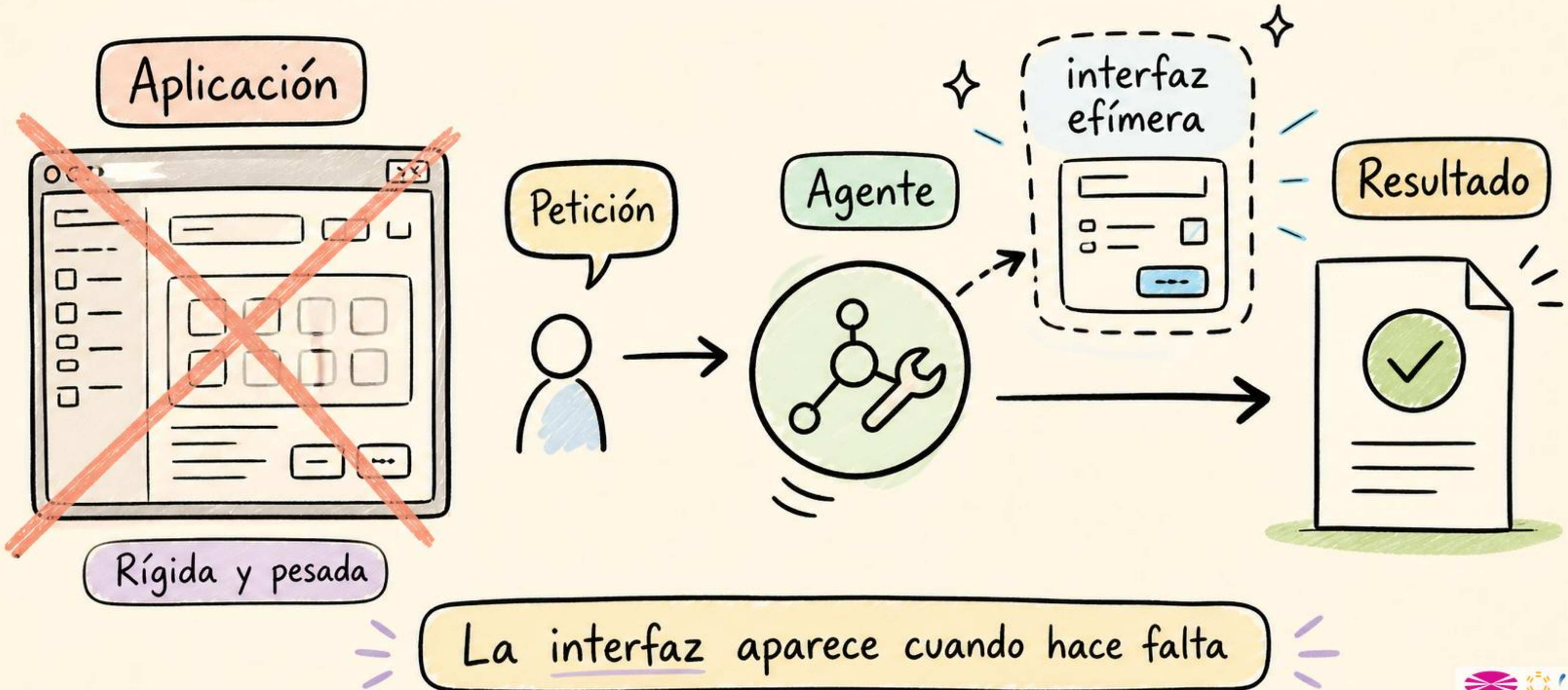


★ Lo importante: invertir primero en el arnés

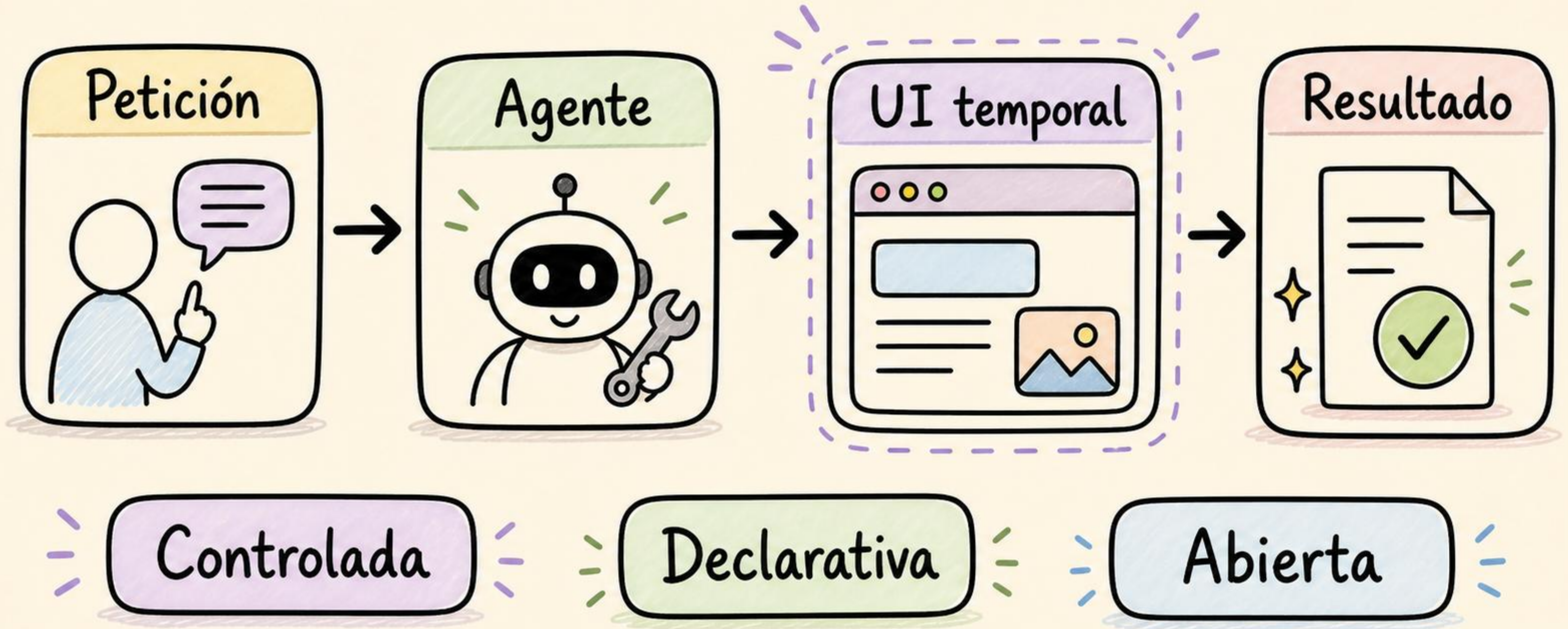
El loop de productividad



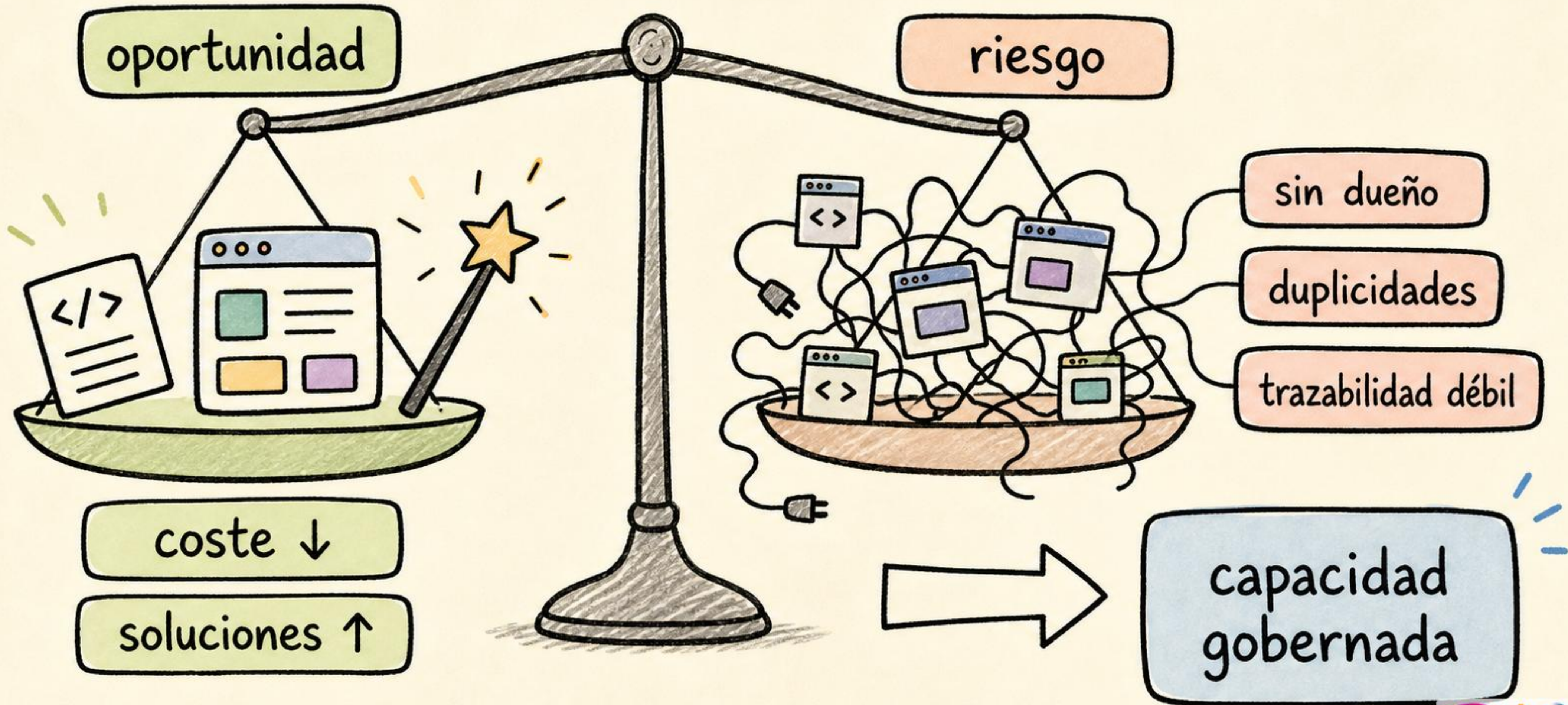
¿Aplicaciones o resultados?



Interfaz efímera



Software de cinco minutos



MISMO MIEDO. MISMA OPORTUNIDAD.

La historia se repite: cambia la tecnología, no el reto.

SÓCRATES

~400 a.C.

Los libros
harán olvidar
y debilitarán
la mente



HOY

La IA nos hará
perezosos y nos
quitará habilidades
mentales



ESCRITURA



IA GENERATIVA



LA LECCIÓN:

Usar la IA como **PRÓTESIS**, no como **SUSTITUTO**.



Piensa tú

+



Usa la IA

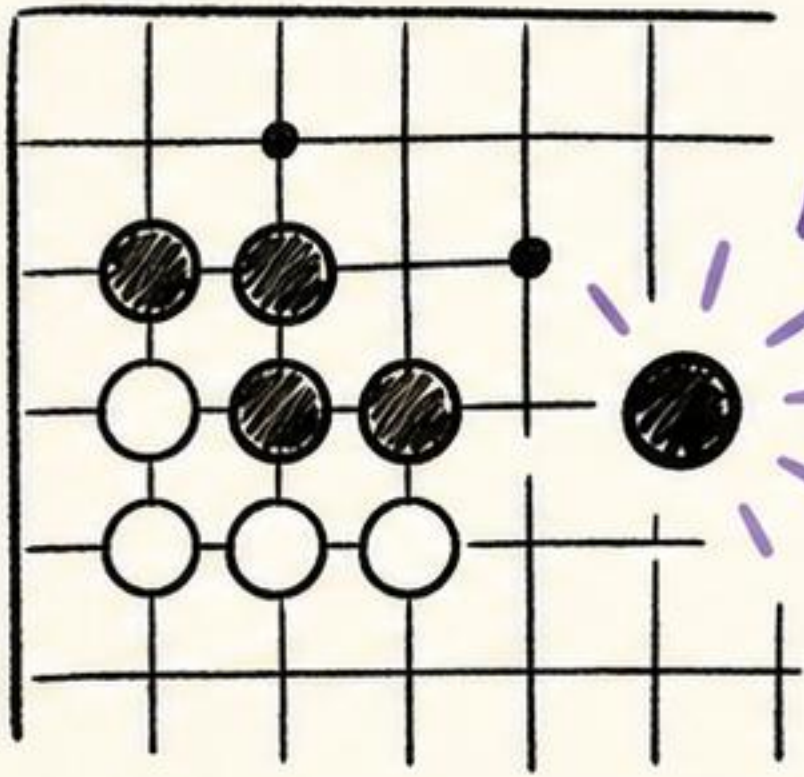
=



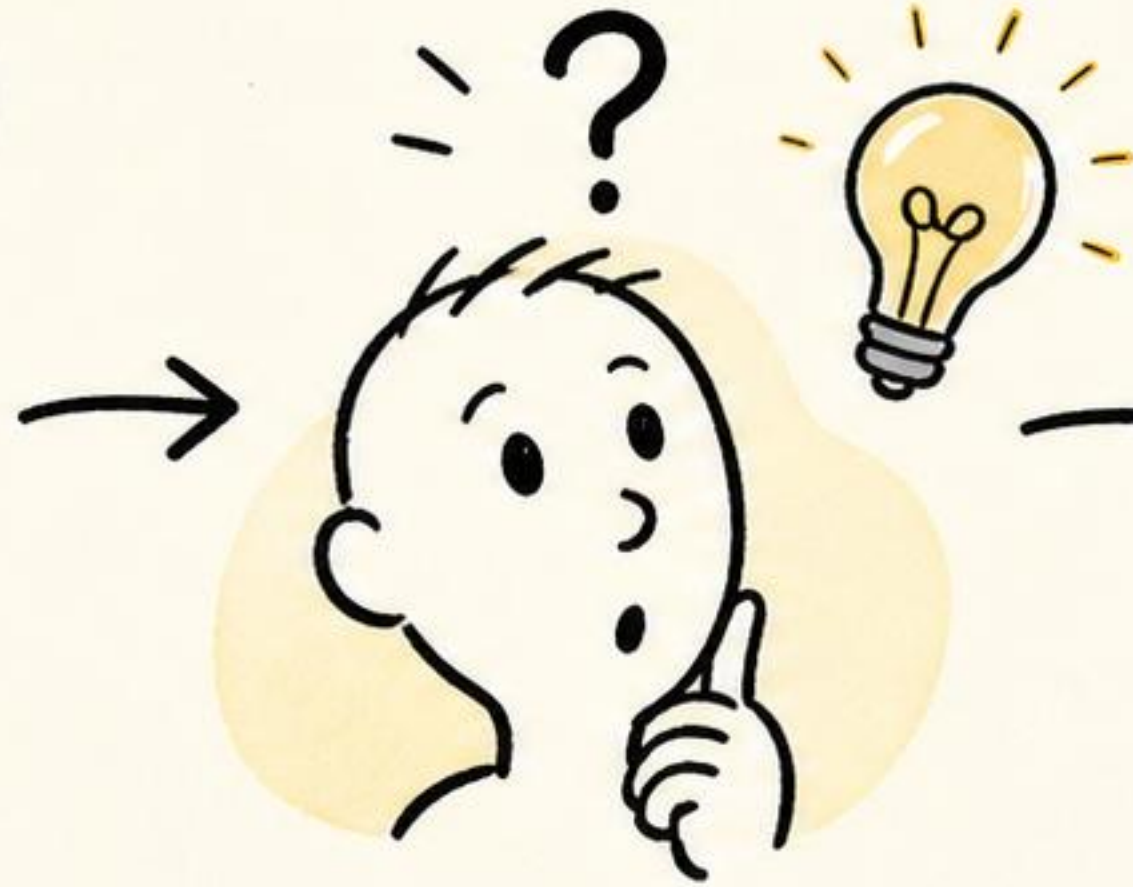
Mejores
resultados

AlphaGo: perder para aprender

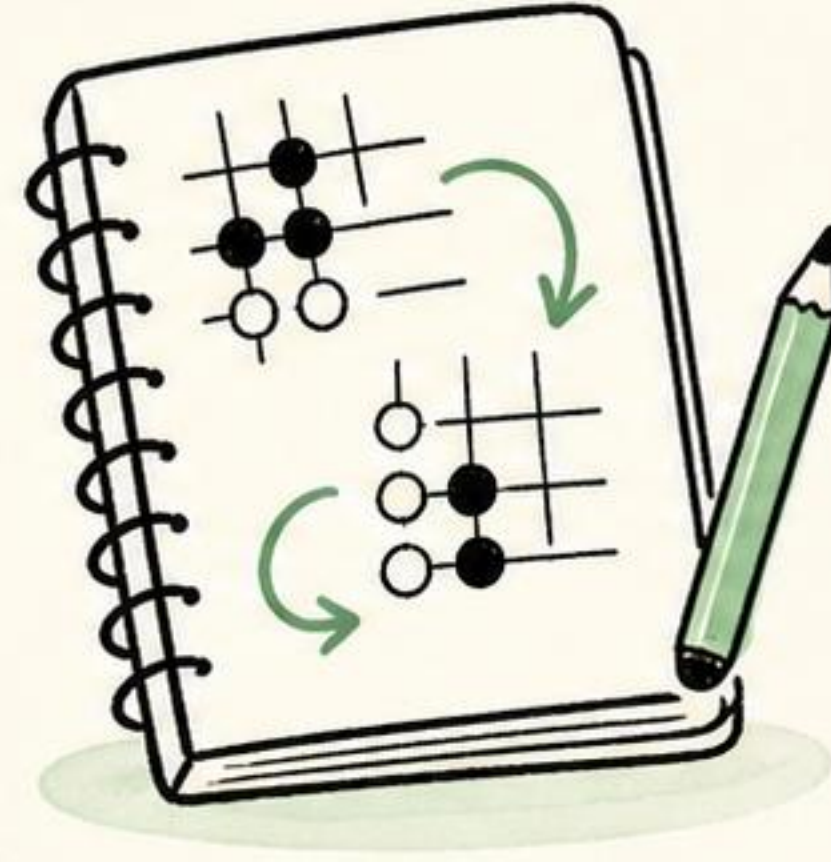
1 Derrota



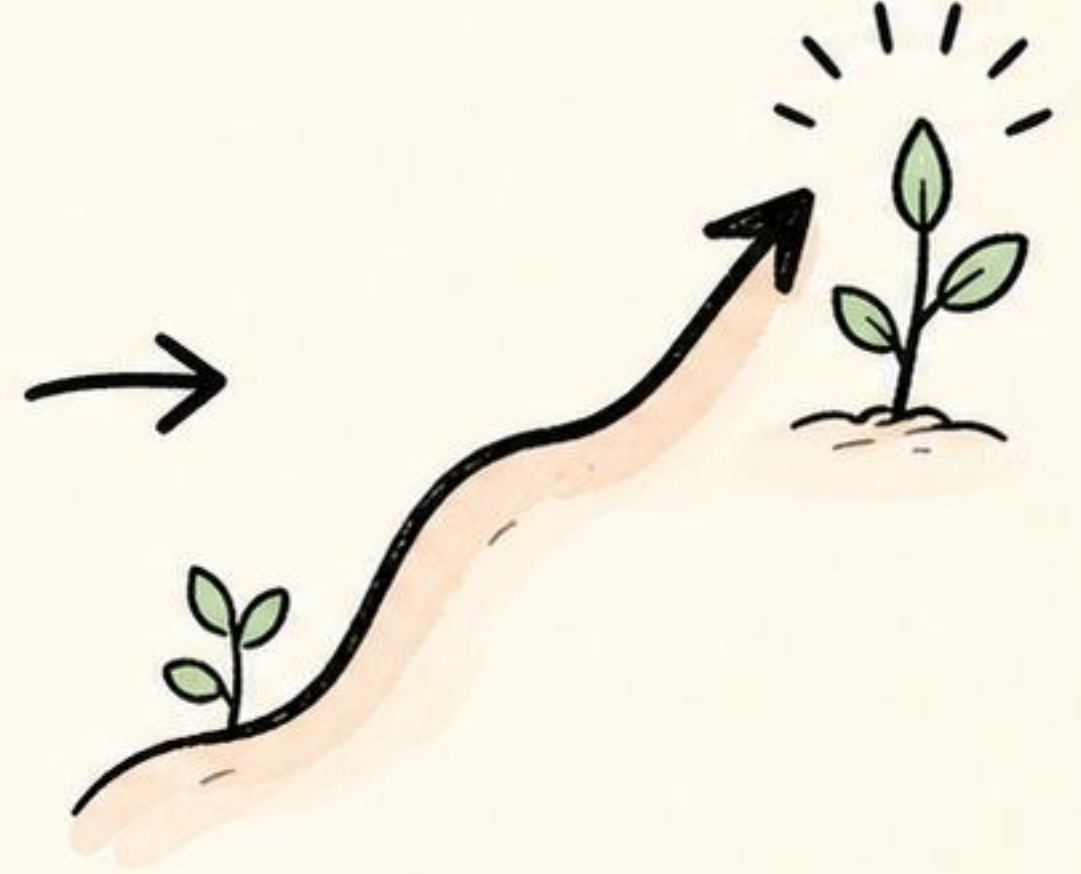
2 Asombro



3 Aprendizaje



4 Evolución



Ser superado no es ser sustituido

Vibe coding: demo $\neq$ sistema

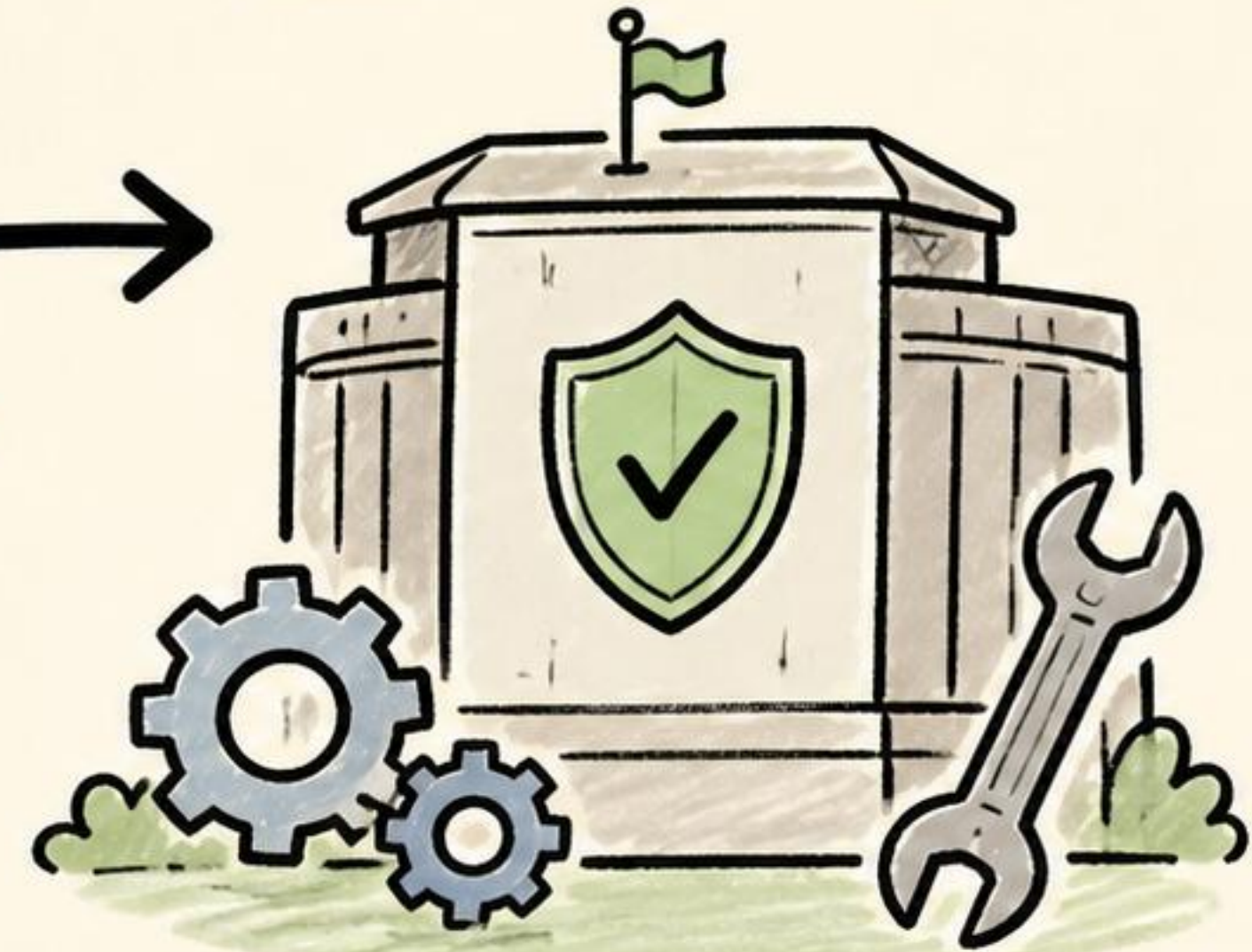
Demo



Ingeniería

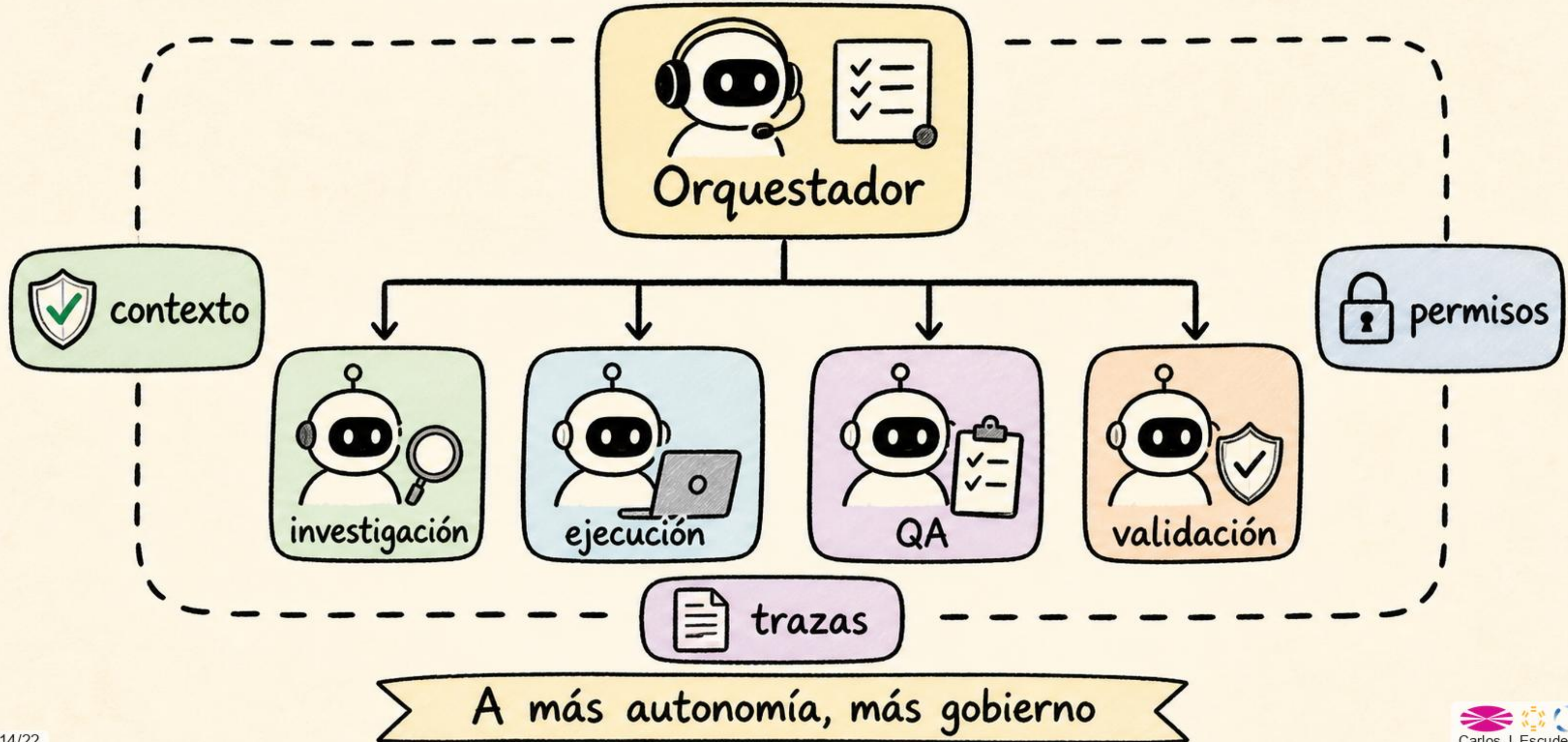


Producción



★ La diferencia sigue llamándose **ingeniería**

Del agente al equipo



¿Dónde estará el valor?

Código



baja



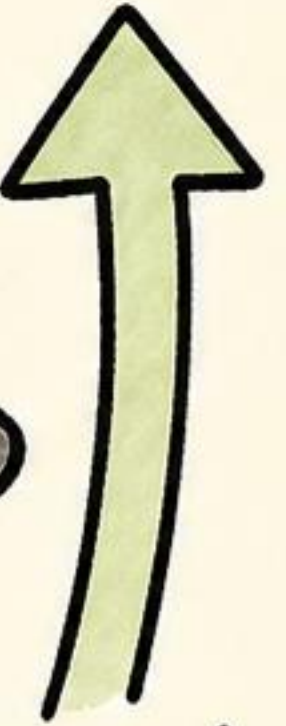
Criterio



Problema



Valor



sube

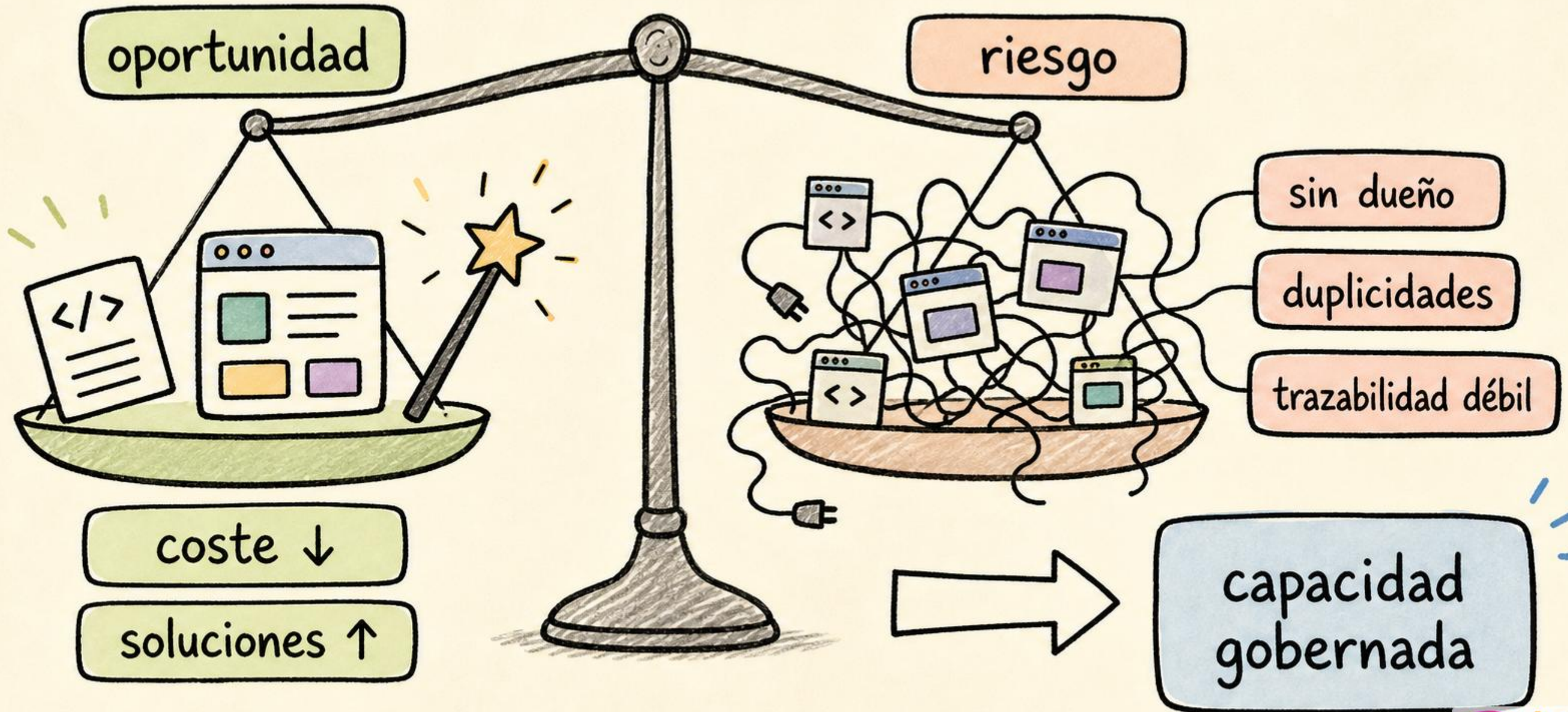
El código baja. El criterio no.

How the number of job postings on Indeed have changed from Feb. 2020:

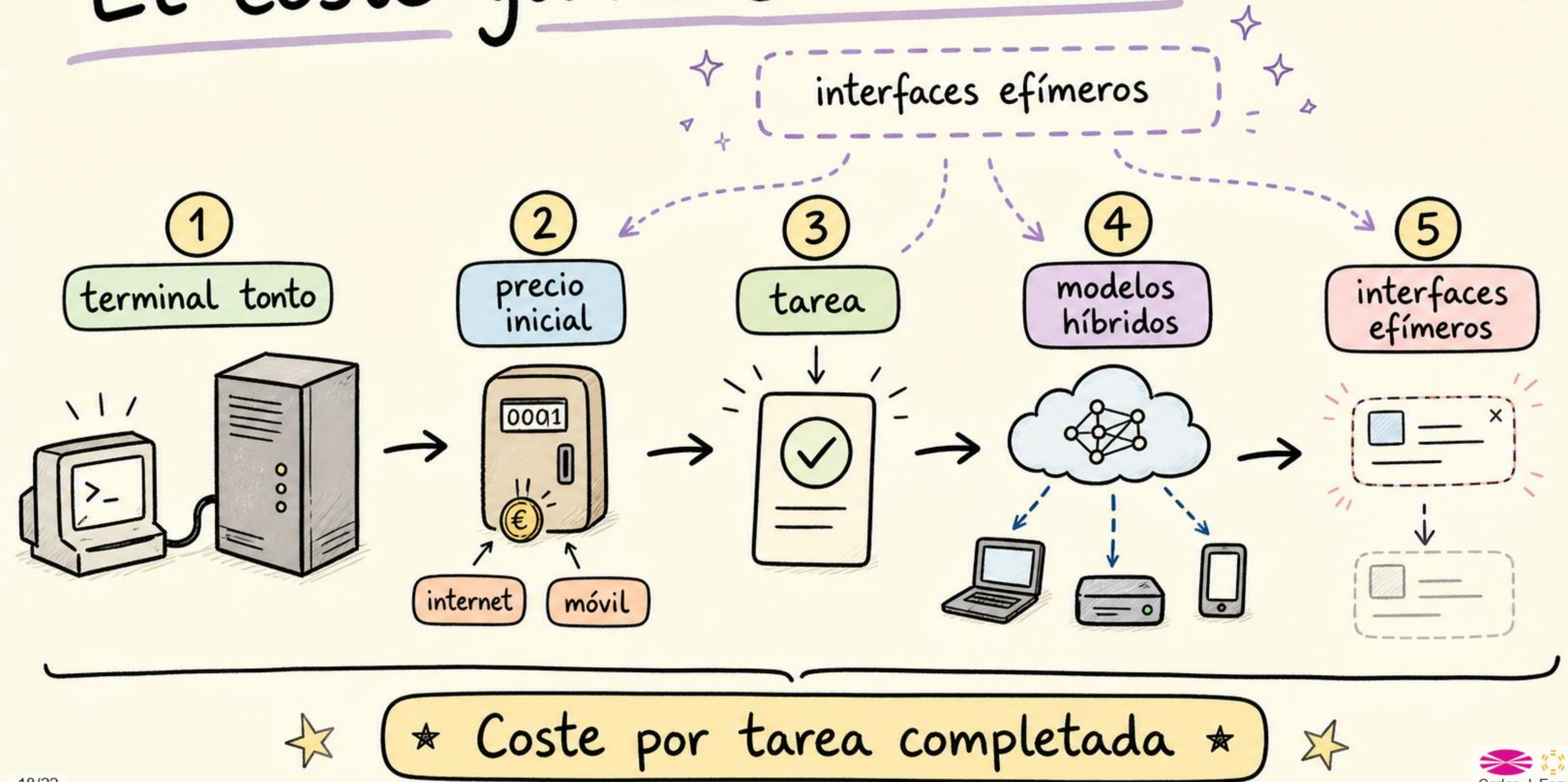


Chart: Rachyl Jones/Semafor • Source: Indeed

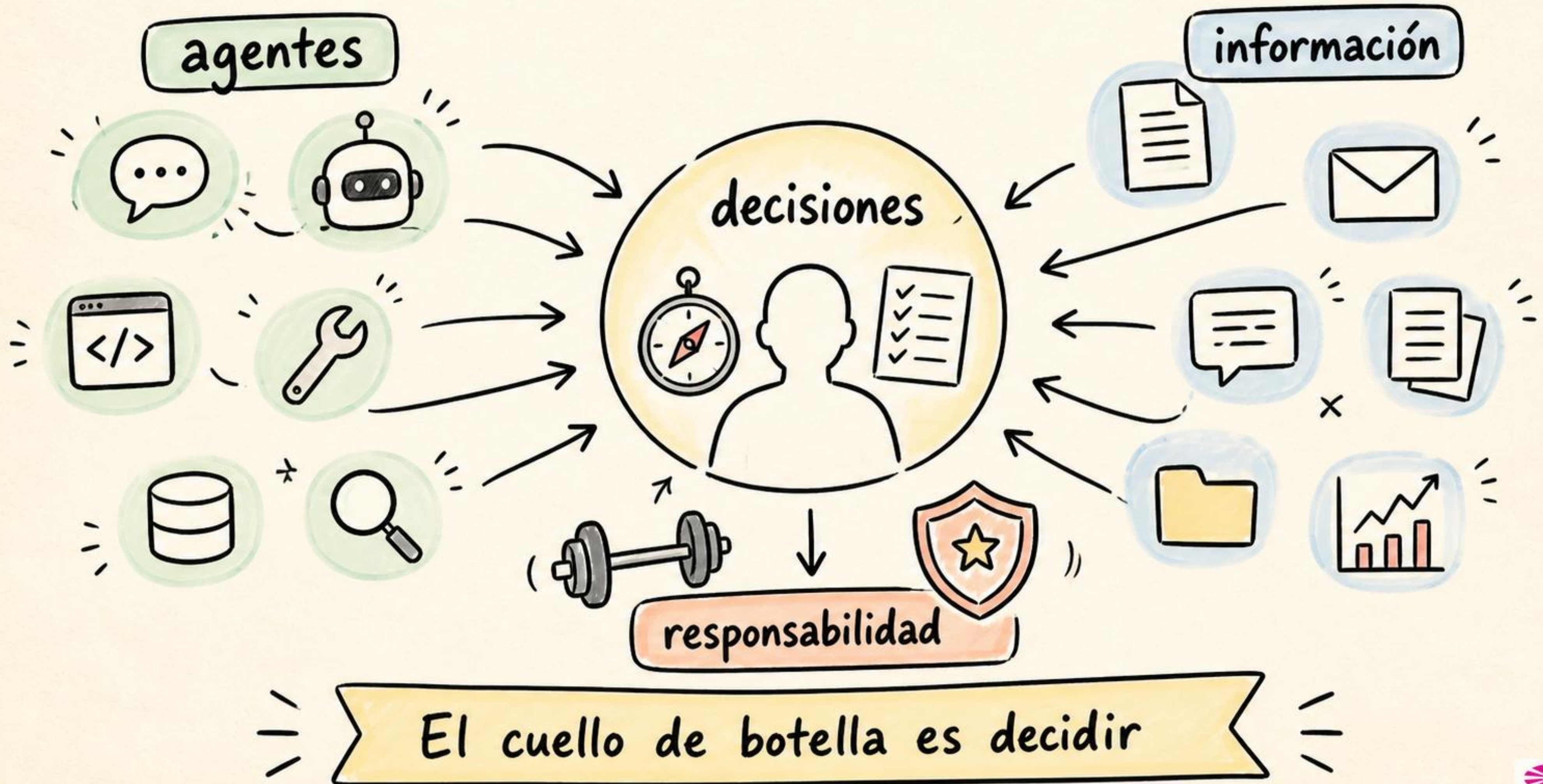
Software de cinco minutos



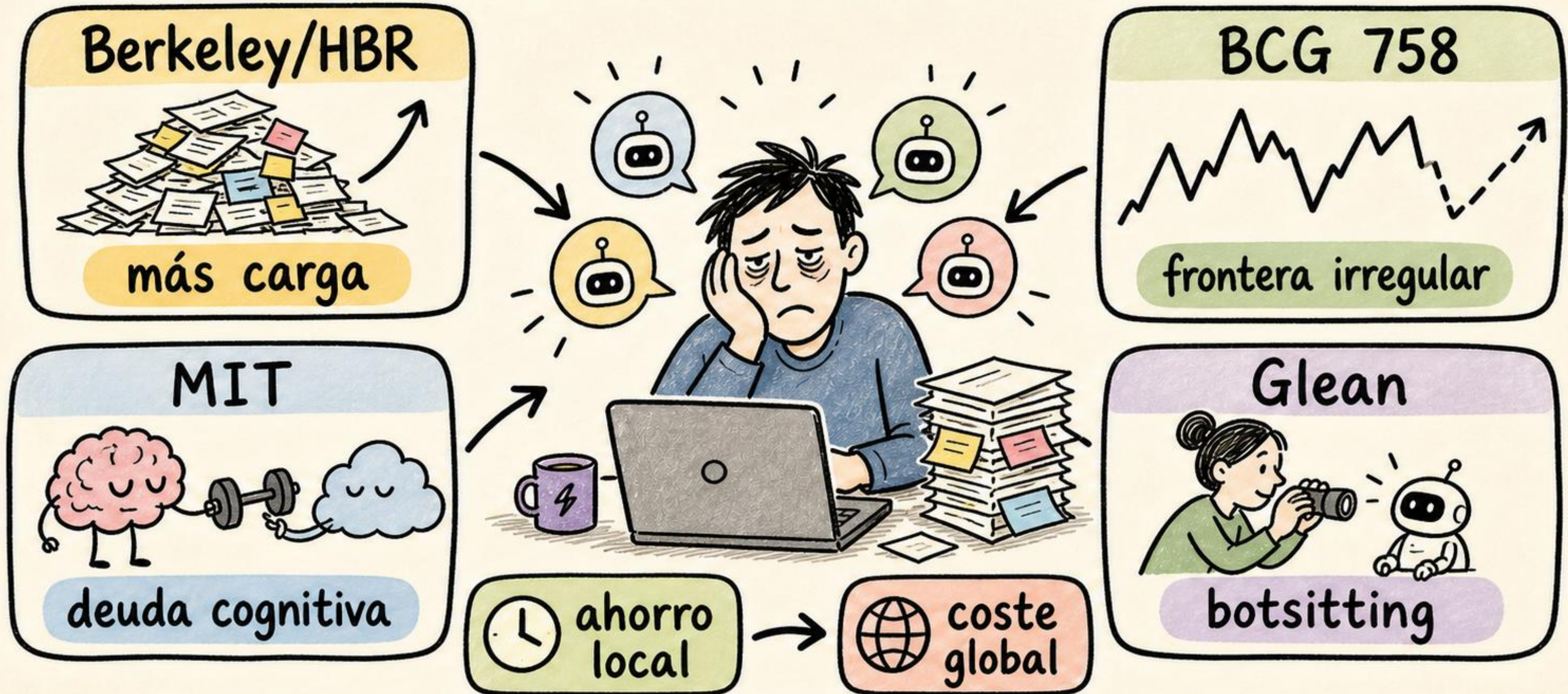
El coste ya no son tokens



Productividad infinita

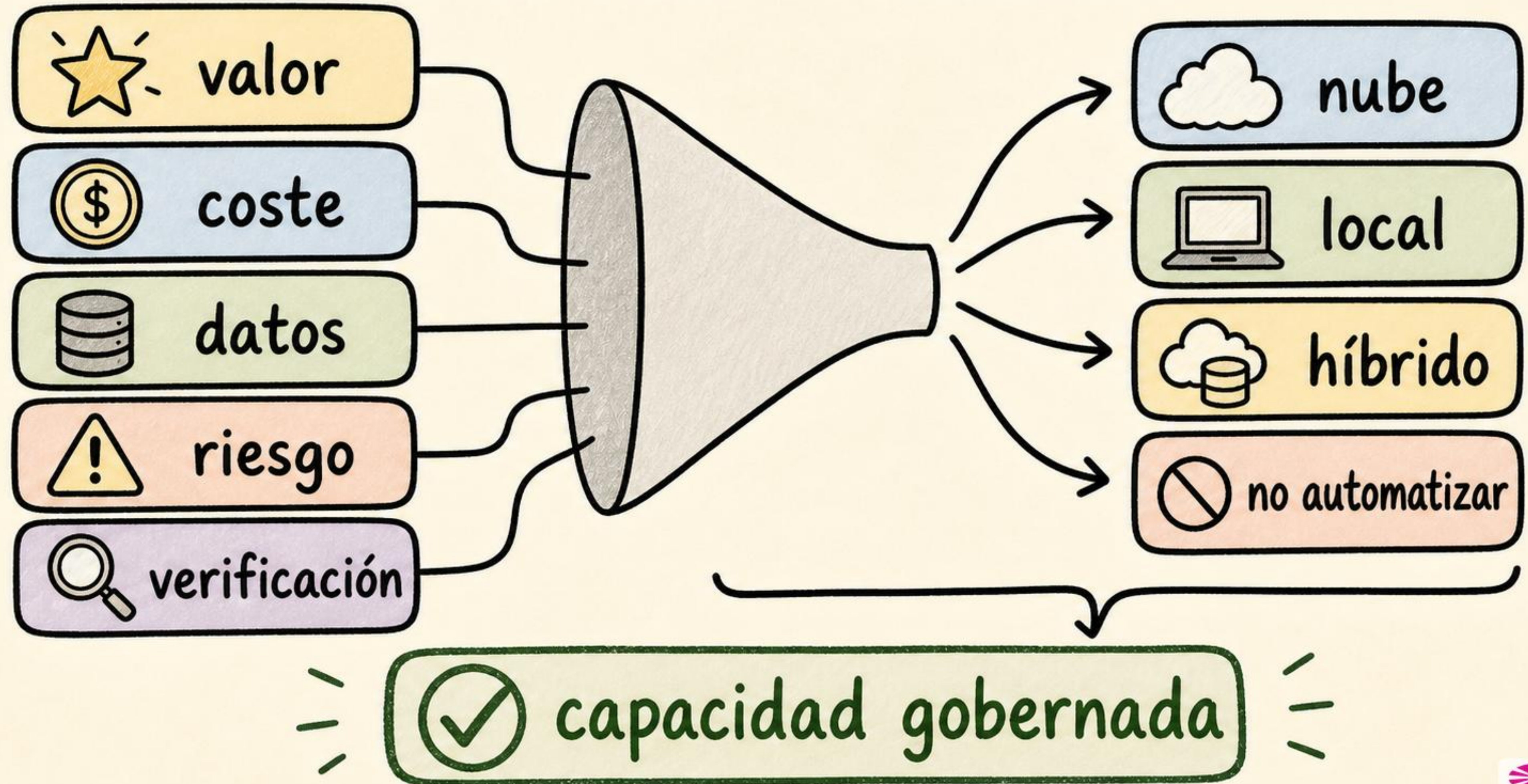


La paradoja de la productividad



Ahorrar tiempo no siempre libera tiempo

Qué loops correr



Seis respuestas para llevarse

1 Tareas
formular y validar



2 Productividad
tarea terminada



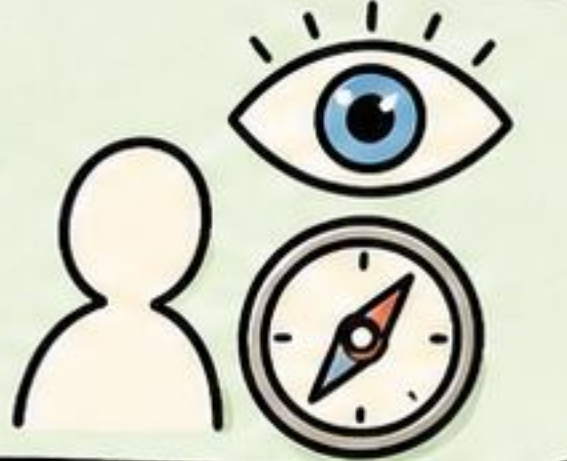
3 Rentabilidad
coste por resultado



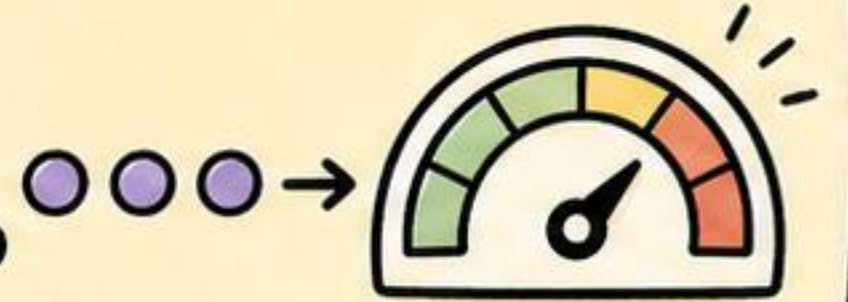
4 Local/privada
datos y control



5 Programadorxs
criterio aumentado



6 Tokens
señal, no objetivo



decisión



La decisión: ser protagonistas

